

Project synthesizer PCB Ontwerp

Analoge & digitale inputs



Pulse soundworks

Docenten:

- Marco Winkelman
- Richard Rosing

Plaats en datum:

- Windesheim T3
- 20 November 2024

Project leden:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Rick Smelt | S1198107 |
| - Patrick van Ommen | S1196990 |



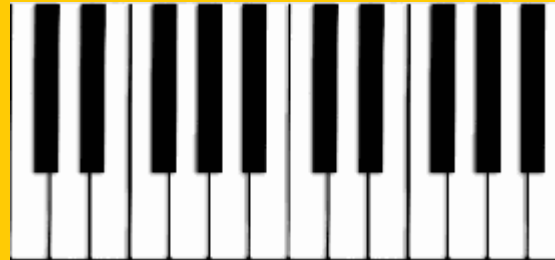
w

Herhaling

Achtergronden

wat is de opdracht?

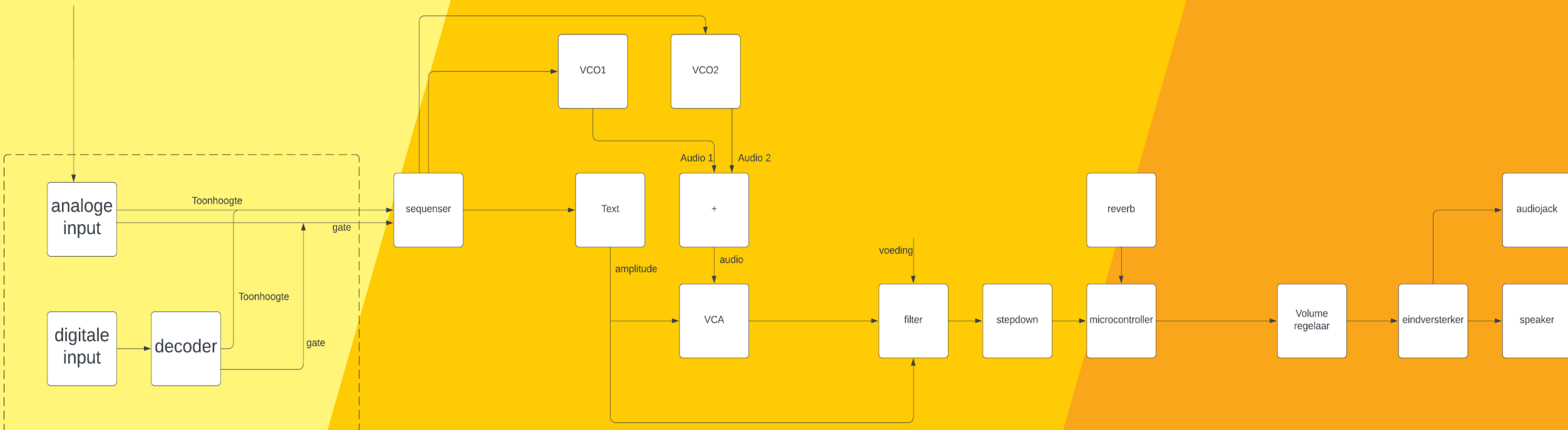
- ☐ **Het ontwerpen en bouwen van een modulaire synthesizer.**
- ☐ **Er moet een analoge input en een midi input worden gemaakt en deze moet aangesloten worden.**
- ☐ **Voor de analoge input wordt een keyboard gemaakt. En voor de midi input zal het digitale signaal worden omgezet naar een analoog signaal.**
- ☐ **Uit beide inputs zal een gate signaal komen en een toonhoogte. Deze beide signalen moeten naar de volgende modules:**
 - **ADSR- module**
 - **Sequenser**
 - **oscillator**



Project resultaten

Doelstelling:

□ Aan het eind van dit project is het de bedoeling dat er doormiddel van een midi connector een keyboard kan worden aangesloten. Ook moet er aan het eind van het project een werkende analoge ingang zijn, beide inputs moeten een analoog signaal uitsturen naar de oscillator, de sequenser en de ADSR module.



Eisen Analoge input

Functioneel of niet functioneel	eis
Functioneel	Al is een toets ingedrukt en er word een volgende toets ingedrukt dient deze toon te worden afgespeeld en de initiële toon te stoppen.
Functioneel	Minimaal 1 octaaf aan toetsen waarbij er 4 octaven kunnen worden afgespeeld
Functioneel	Een analoog signaal voor de toonhoogte.
Functioneel	Een gate signaal moet worden verstuurd zodra een toets op het keyboard is ingedrukt of is losgelaten, dit signaal is uit: 0V en aan 3.3V
Functioneel	1 octaaf krijgt een range van 1 volt.
Niet functioneel	Geen aanslag gevoeligheid
Niet functioneel	Een maximaal bedrag van 50 euro
Niet functioneel	De module moet samen kunnen werken met de andere groepen.
Niet functioneel	Het moet veilig en gemakkelijk in gebruik zijn



Eisen Digitale input

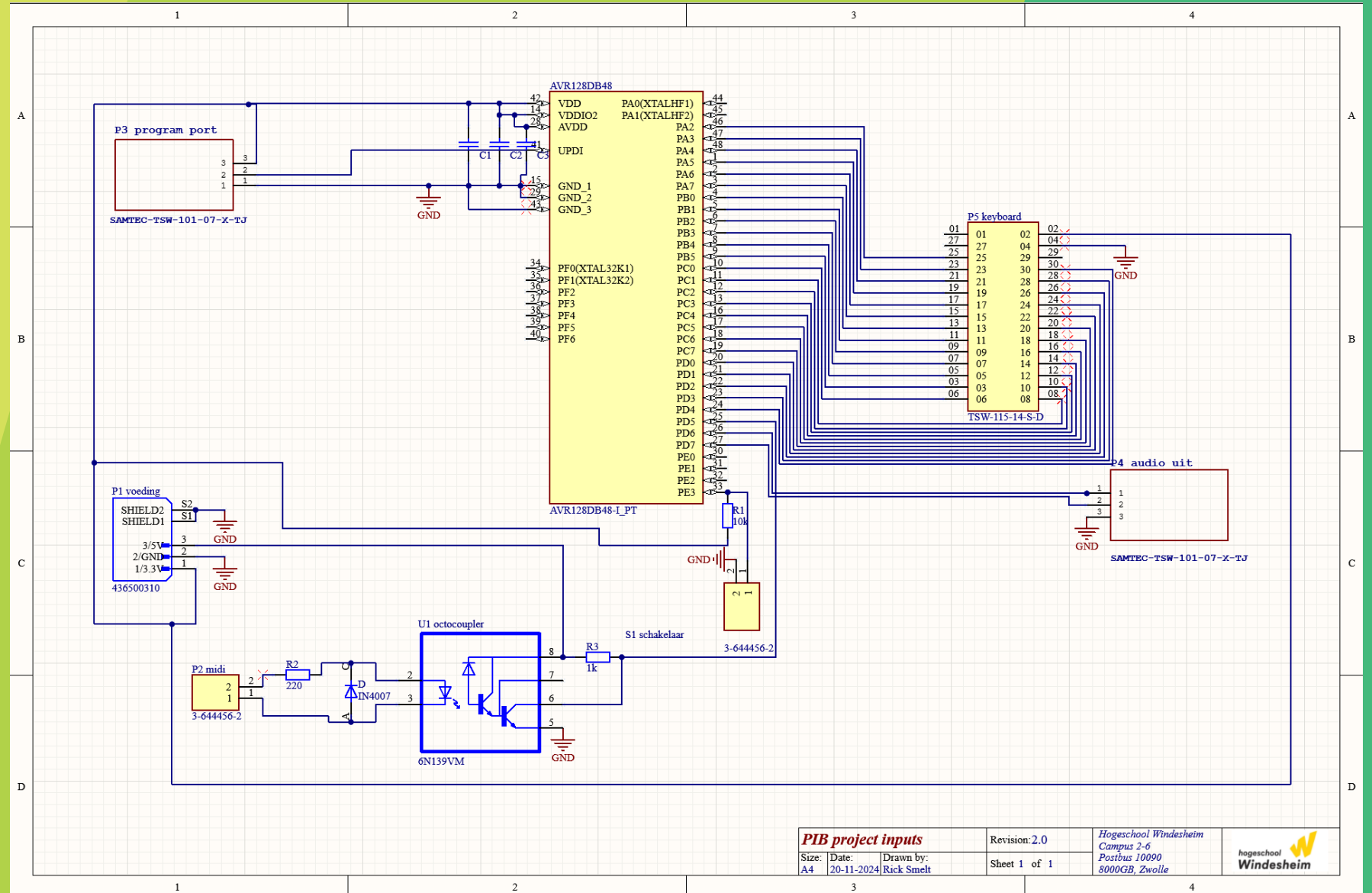
Functioneel of niet functioneel	eis
Functioneel	Al is een toets ingedrukt en er word een volgende toets ingedrukt dient deze toon te worden afgespeeld en de initiële toon te stoppen.
Functioneel	De decoder zet het digitale midi signaal om naar een analoog signaal voor de toonhoogte.
Functioneel	Een gate signaal moet worden verstuurd zodra een toets op het keyboard is ingedrukt of is losgelaten, dit signaal is uit: 0V en aan: 3.3V
Functioneel	Na de midi connector moet het digitale signaal worden verstuurt naar een decoder deze zet het midi signaal om naar een analoge signaal die overeen komt met het analoge input signaal
Functioneel	De midi input moet voor het grootste gedeelte voldoen aan het NEN-EN-INC 63035 protocol, daaronder valt dus geen aanslag gevoeligheid en opslaan van het signaal.
Niet functioneel	Geen aanslag gevoeligheid
Niet functioneel	Een maximaal bedrag van 50 euro
Niet functioneel	De module moet samen kunnen werken met de andere groepen.
Niet functioneel	Het moet veilig en gemakkelijk in gebruik zijn



W

PCB

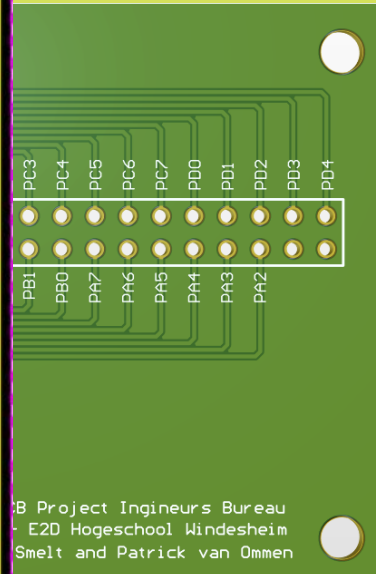
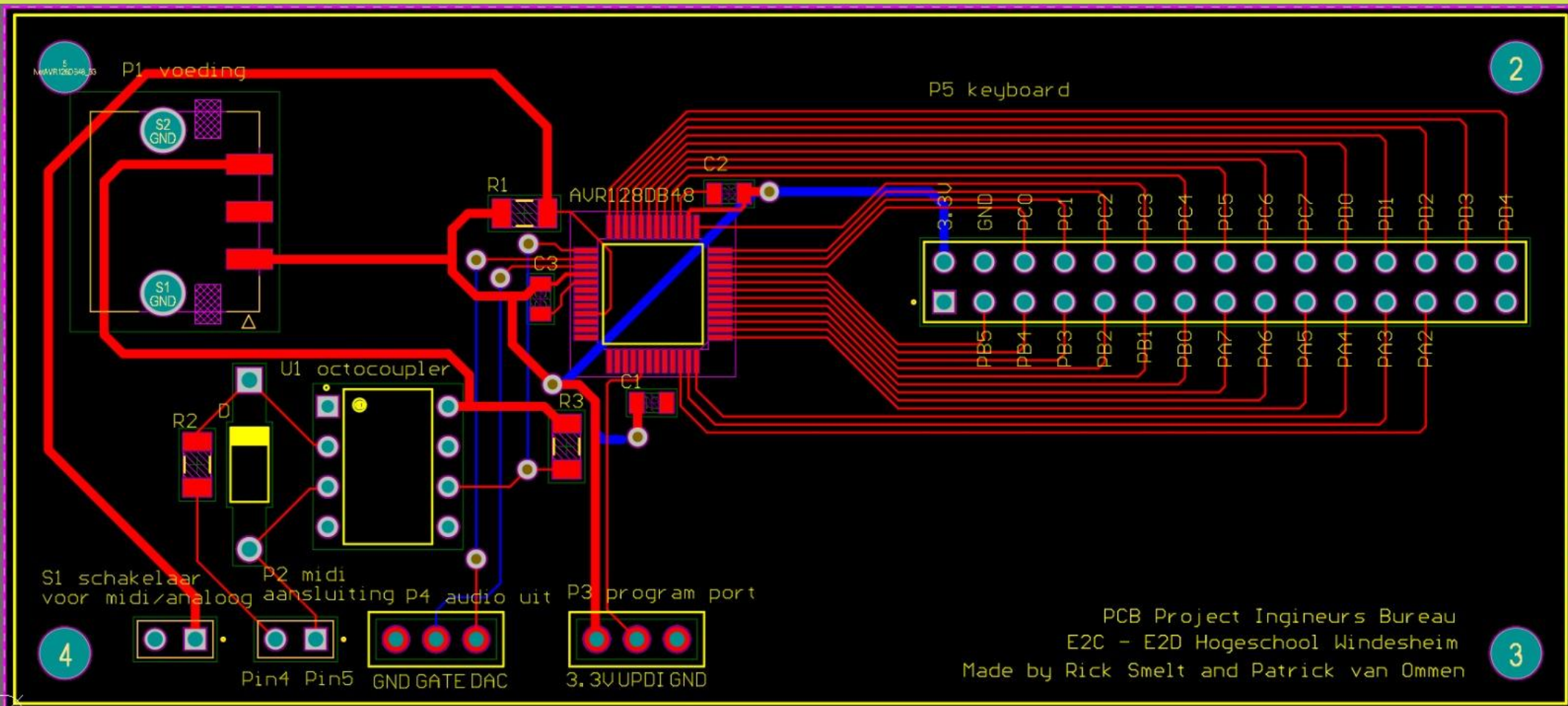
SCHEMA PCB



PCB DESIGN

DESIGN 2D

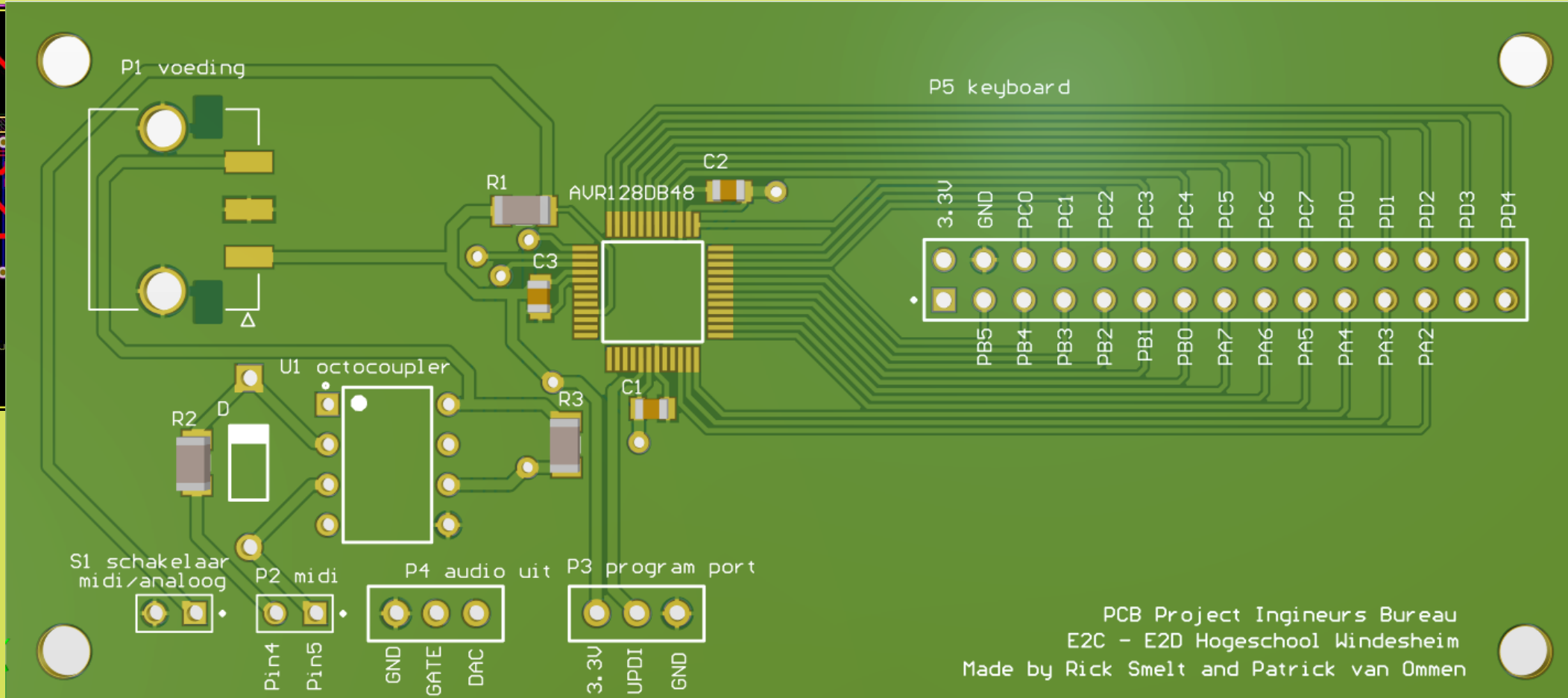
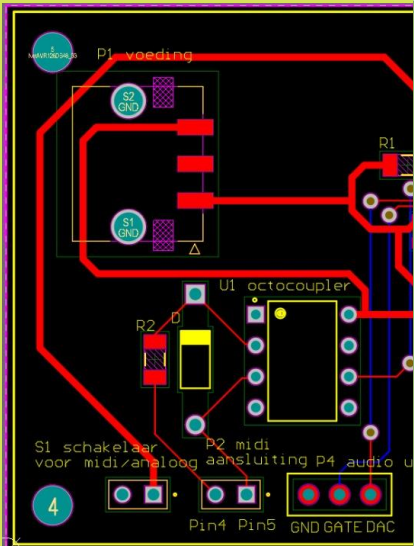
DESIGN 3D



PCB DESIGN

DESIGN 2D

DESIGN 3D



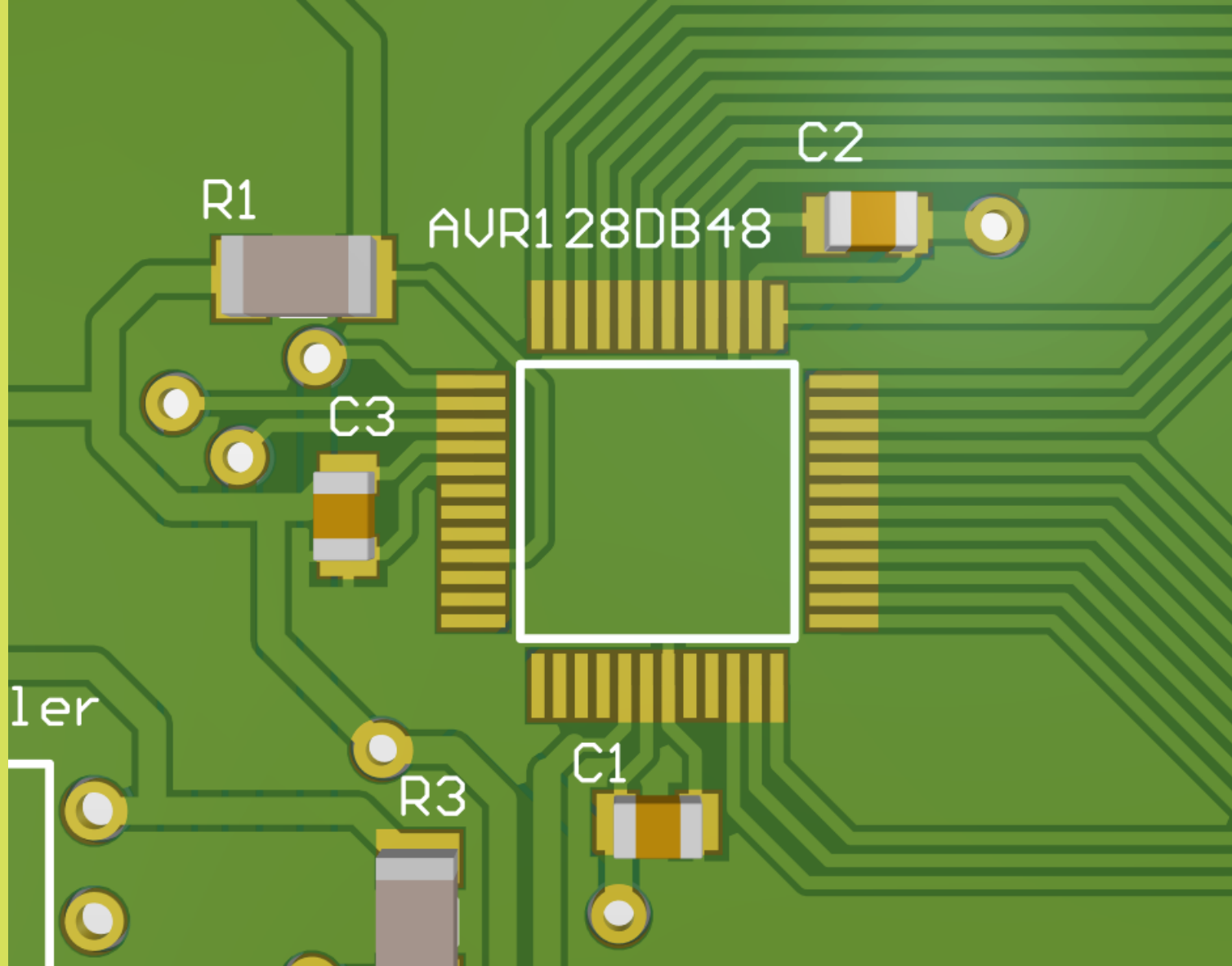
DESIGN RULE CHECK / DESIGN RULE CHECK FABRIKANT

Altium Designer		
Design Rule Verification Report		
Date:	18-11-2024	Warnings: 0 Rule Violations: 0
Time:	16:43:54	
Elapsed Time:	00:00:00	
Filename:	C:\Users\J.Smeit\Downloads\PIR\PCB-2\PCB-2.PcbDoc	
Summary		
Warnings		Count
		Total 0
Rule Violations		Count
Clearance Constraint (Gap=6mil) (All) (All)		0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All) (All)		0
Un-Routed Net Constraint (All) (All)		0
Modified Polygon (Allow modified: No) (Allow shelled: No)		0
Width Constraint (Min=8mil) (Max=25mil) (Preferred=12mil) (All)		0
Routing Topology Rule (Topology=Shortest) (All)		0
Power Plane Connect Rule (Relief Connect) (Expansion=20mil) (Conductor Width=10mil) (Air Gap=10mil) (Entries=4) (All)		0
Hole Size Constraint (Min=1mil) (Max=150mil) (All)		0
Hole To Hole Clearance (Gap=10mil) (All) (All)		0
Minimum Solder Mask Sliver (Gap=6mil) (All) (All)		0
Silk To Solder Mask (Clearance=6mil) (To Pad) (All)		0
Silk to Silk (Clearance=10mil) (All) (All)		0
Net Antennae (Tolerance=0mil) (All)		0
Height Constraint (Min=0mil) (Max=1000mil) (Preferred=500mil) (All)		0
		Total 0

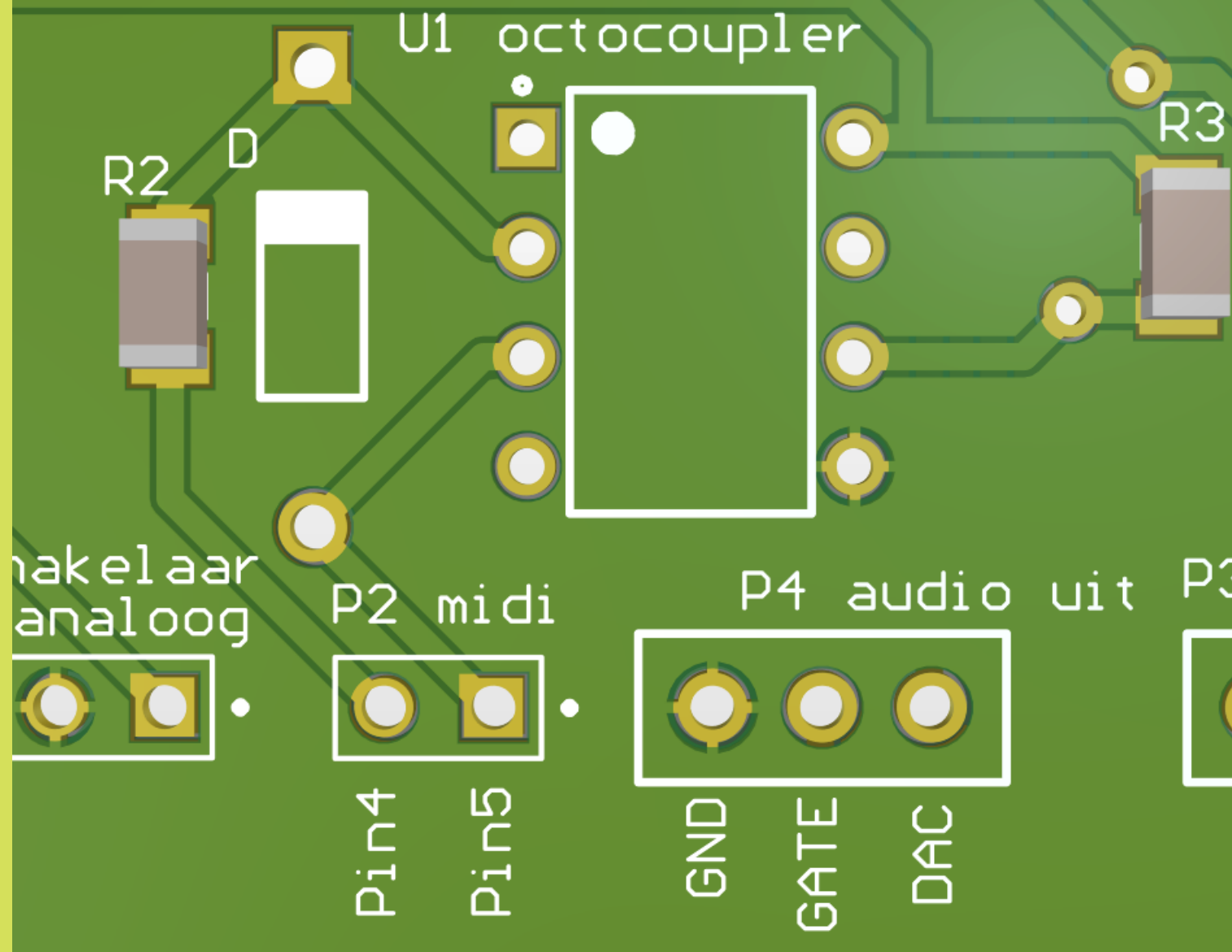
- Alle rules die de fabrikant had aan het PCB zijn opgenomen in de rules van altium. De foto hiernaast geeft aan dat het PCB aan alle rules voldoet die de fabrikant heeft opgesteld.



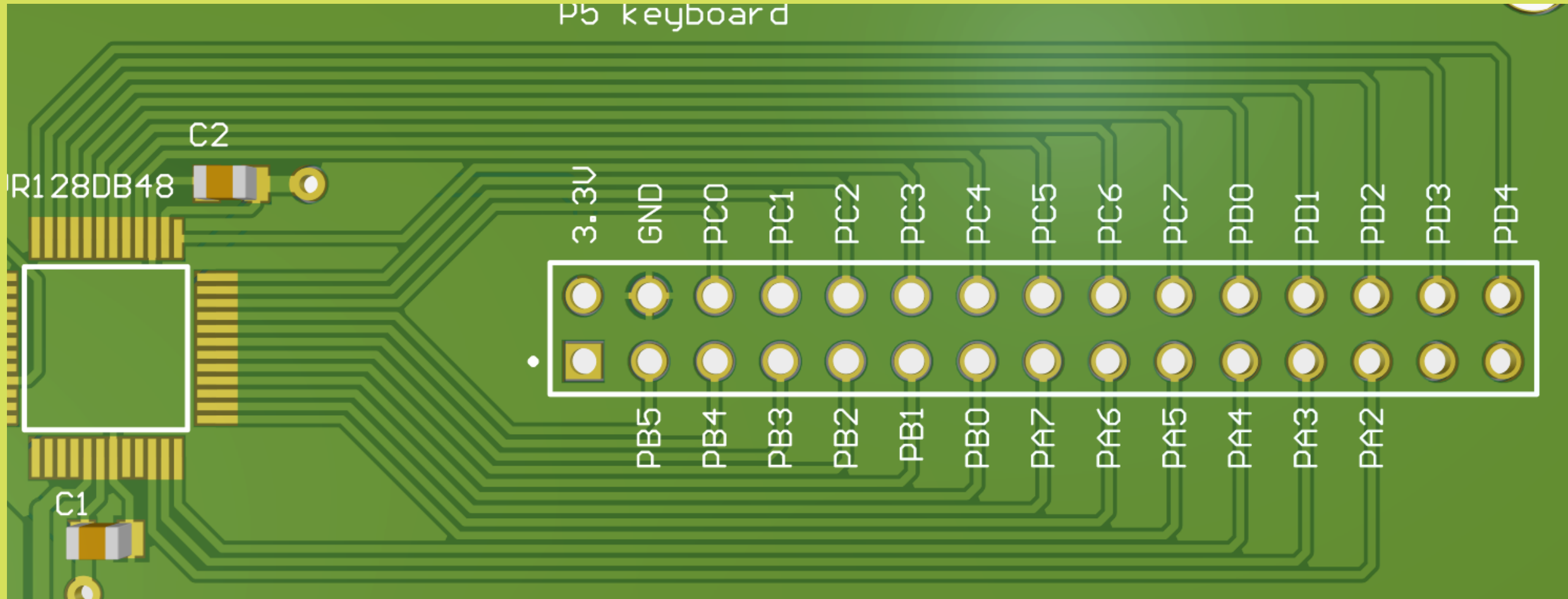
KEUZE VAN PLAATSING COMPONENTEN

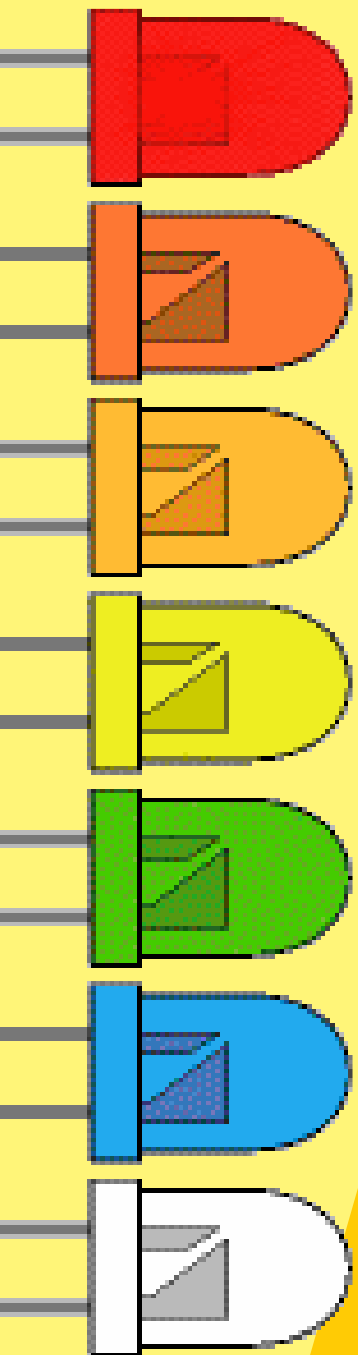


KEUZE VAN PLAATSING COMPONENTEN



KEUZE VAN PLAATSING COMPONENTEN





W VRAAGEN?